

Dualzahlen / Binärzahlen

Eine Zahl kann in ganz verschiedenen Formen dargestellt werden. Für die Zahl 5 z. B. gibt es folgende Darstellungsmöglichkeiten:

5  fünf V five  101_{bin}

Es sieht völlig unterschiedlich aus, bedeutet aber immer das Gleiche. Die letzte Darstellungsweise stellt die Zahl 5 als Dualzahl (= Binärzahl) dar. Eine Dualzahl besteht nur aus den Ziffern 0 und 1.

Dualzahlen werden vor allem in technischen Systemen benutzt, die sehr gut in der Lage sind, genau zwei verschiedene Zustände darzustellen: „Strom an“ kann z. B. Eins und „Strom aus“ Null bedeuten.

Dualzahlen werden auch als Binärzahlen bezeichnet

Jede Dezimalzahl kann auch als Dualzahl dargestellt werden. Dazu werden einfach der Reihe nach alle Zahlen gebildet, die nur aus Einsen und Nullen bestehen. Um Verwechslungen zu vermeiden, erhalten Dezimalzahlen den Index _{dez} und Dualzahlen den Index _{bin} (für "Binärzahl"):

0 _{dez}	=	0 _{bin}
1 _{dez}	=	1 _{bin}
2 _{dez}	=	10 _{bin}
3 _{dez}	=	11 _{bin}
4 _{dez}	=	100 _{bin}
5 _{dez}	=	101 _{bin}
6 _{dez}	=	110 _{bin}
7 _{dez}	=	111 _{bin}
8 _{dez}	=	1000 _{bin}
9 _{dez}	=	1001 _{bin}
10 _{dez}	=	1010 _{bin}
11 _{dez}	=	1011 _{bin}
12 _{dez}	=	1100 _{bin}
13 _{dez}	=	1101 _{bin}

usw.

Dabei wird z. B. 1100_{bin} nicht als „Tausendeinhundert“ ausgesprochen sondern als „Eins Eins Null Null“.

Wie kann nun eine Dualzahl ohne Benutzung einer Tabelle in eine Dezimaldarstellung umgerechnet werden?

Zunächst muss man sich daran erinnern, was ein Stellenwertsystem ist. Bei den Dezimalzahlen kennen wir das: Die letzte Stelle stellt die Einer dar, die vorletzte Stelle stellt die Zehner dar, die drittletzte Stelle stellt die Hunderter dar, die viertletzte Stelle stellt die Tausender dar usw.

Beispiel „Zweitausendsechshundertdrei“:

2 6 0 3
↑ ↑ ↑ ↑
Tausender Hunderter Zehner Einer

Wie man sieht, bedeutet bei den Dezimalzahlen eine Stelle immer das zehnfache der vorangehenden Stelle.

Bei diesem Beispiel hat man also zwei Tausender, sechs Hunderter, keinen Zehner und drei Einer. Rechnerisch dargestellt:

$$\begin{array}{rcl} 2 * 1000 & = & 2000 \\ 6 * 100 & = & 600 \\ 0 * 10 & = & 0 \\ 3 * 1 & = & 3 \\ \hline & & 2603 \end{array}$$

Bei den Dualzahlen funktioniert es ganz ähnlich. Bei den Dualzahlen bedeutet eine Stelle immer das doppelte der vorangehenden Stelle: Die letzte Stelle stellt die Einer dar, die vorletzte Stelle stellt die Zweier dar, die drittletzte Stelle stellt die Vierer dar, die nächste Stelle stellt die Achter dar usw.

Beispiel „Eins Eins Null Eins“:

1 1 0 1
↑ ↑ ↑ ↑
Achter Vierer Zweier Einer

Bei diesem Beispiel hat man einen Achter, einen Vierer, keinen Zweier und einen Einer. Rechnerisch dargestellt:

$$\begin{array}{rcl} 1 * 8 & = & 8 \\ 1 * 4 & = & 4 \\ 0 * 2 & = & 0 \\ 1 * 1 & = & 1 \\ \hline & & 13 \end{array}$$

Es ist also $1101_{\text{bin}} = 13_{\text{dez}}$. In der Tabelle auf der vorigen Seite kann man das nachprüfen.

Bei jedem Stellewertsystem gilt:

Die letzte Stelle (ganz rechts) bezeichnet immer die **Einer**.

Die vorletzte Stelle (von rechts) stellt immer die **Basis** des Zahlensystems dar.